

מאגר שאלות — פרק 3: כפל וחילוק חזקות באותו בסיס

23 שאלות · מחברים מעריכים בכפל ומחסרים מעריכים בחילוק — כשהבסיס זהה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כפל באותו בסיס (שאלות 1–5)

1. פשטו: $3^2 \times 3^4$

2. פשטו: $5^1 \times 5^3$

3. פשטו: $2^4 \times 2^4$

4. פשטו: $6^2 \times 6^1$

5. פשטו: $10^3 \times 10^2$

חלק ב' — חילוק באותו בסיס (שאלות 6–10)

6. פשטו: $4^5 / 4^2$

7. פשטו: $8^6 / 8^4$

8. פשטו: $3^7 / 3^3$

9. פשטו: $9^4 / 9^1$

10. פשטו: $2^{10} / 2^6$

חלק ג' — עם משתנים (שאלות 11–15)

11. פשטו: $x^2 \times x^7$

12. פשטו: y^9 / y^5

13. פשטו: $a^4 \times a^4$

14. פשטו: b^{12} / b^8

15. פשטו: $m^3 \times m^5$

חלק ד' — שרשור ושילוב (שאלות 16–20)

16. פשטו: $2^1 \times 2^2 \times 2^2$

17. פשטו: $\frac{5^6 \times 5^1}{5^3}$

18. פשטו: $\frac{x^9}{x^4 \times x^2}$

19. מצאו את n: $3^n = 3^5 \times 3^2$

20. מצאו את n: $6^n = 6^8 / 6^3$

חלק ה' – יישום ובעיות מילוליות (שאלות 21–23)

21. איתי שומר קבצים: 3^2 תיקיות, ובכל תיקייה 3^3 קבצים. כמה קבצים בסך הכול? כתבו כחזקה וחשבו

22. קבעו אם נכון: $2^3 \times 2^2 = 4^5$ ואם לא — תקנו

23. פשטו: $\frac{7^8}{7^3 \times 7^2}$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$3^6=729 \text{ .1}$$

$$5^4=625 \text{ .2}$$

$$2^8=256 \text{ .3}$$

$$6^3=216 \text{ .4}$$

$$10^5 \text{ .5}$$

$$4^3=64 \text{ .6}$$

$$8^2=64 \text{ .7}$$

$$3^4=81 \text{ .8}$$

$$9^3=729 \text{ .9}$$

$$2^4=16 \text{ .10}$$

$$x^9 \text{ .11}$$

$$y^4 \text{ .12}$$

$$a^8 \text{ .13}$$

$$b^4 \text{ .14}$$

$$m^8 \text{ .15}$$

$$2^{1+2+2}=2^5=32 \text{ .16}$$

$$5^{6+1-3}=5^4=625 \text{ .17}$$

$$x^{9-4-2}=x^3 \text{ .18}$$

$$n=7 \text{ .19}$$

$$n=5 \text{ .20}$$

$$3^2 \times 3^3 = 3^5 = 243 \text{ .21 קבצים}$$

$$2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32 \text{ , לא } 4^5 \text{ .22}$$

לא נכון — הבסיס נשאר 2:

$$7^{8-3-2}=7^3=343 \text{ .23}$$